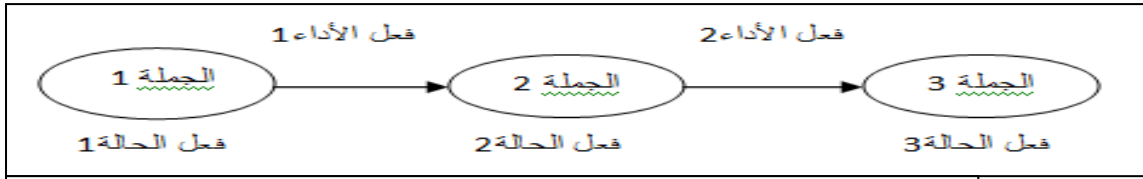


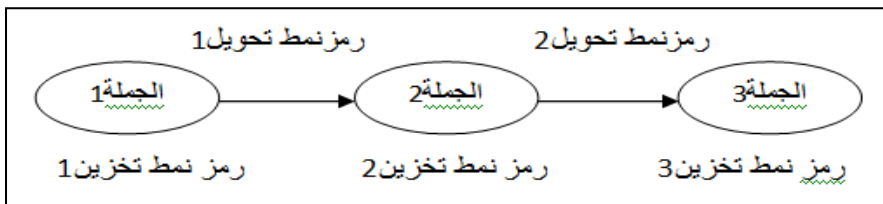
السلسلة الوظيفية: هي عبارة عن مجموعة من الفقاعات بيضوية الشكل تسجل داخلها الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي مع مراعاة الترتيب من اليسار (الجملة الأولى) إلى اليمين (الجملة التي تليها) يتم الوصل بينها بسهم مع ذكر فعل الحالة للجملة تحت فقاعتها و فعل الأداء فوق السهم .



أمثلة (أفعال الحال): يَنْضَغِطُ, يَنْوْهَجُ, يَدُورُ, تَتَقَدَّمُ, يَسْقُطُ, تَتَفَرَّغُ, يَتَدَفَّقُ, تَنْتَارُ, يَحْتَرِّقُ, يَنْطَلِقُ, تُشْع.

أمثلة (أفعال الأداء): تضيء, يَسْحَبُ, يَجْرُ, تُغْدي, يُدِيرُ, يُسَخِّنُ, يُنْشِطُ

السلسلة الطاقوية: هي نفس نموذج السلسلة الوظيفية لكن نعوض أفعال الحالة بأنماط تخزين الطاقة و أفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة



كلما زادت سرعة الجملة زادت طاقتها الحركية وكلما نقصت سرعة الجملة نقصت طاقتها الحركية

Ec طاقة حركية

عيانيا

أنماط
تخزين
الطاقة

Ep طاقة كامنة

Epp ط.ك. ثقالية

كلما زاد ارتفاع الجملة عن سطح الأرض زادت طاقتها ك. ثقالية, وكلما نقص الارتفاع نقصت طاقتها ك. ثقالية

Epe ط.ك. مرونية

كلما زاد انضغاط أو استطالة الجملة زادت طاقتها ك. مرونية, وكلما نقص انضغاطها أو استطالتها نقصت طاقتها ك. مرونية

Ei طاقة داخلية

مجهريا

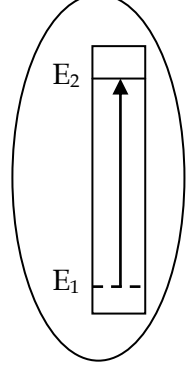
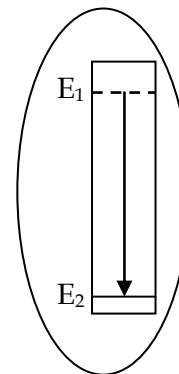
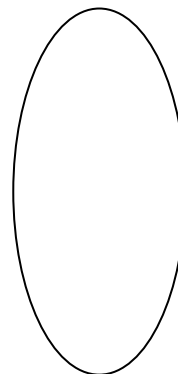
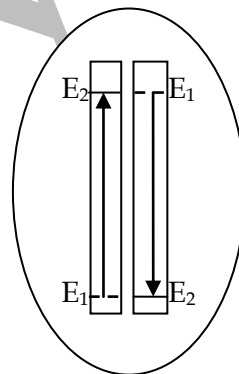
أنماط تحويل الطاقة

We تحويل كهربائي

Q تحويل حراري

Er تحويل إشعاعي

W تحويل ميكانيكي



في حالة وجود تغيران في ط.

في حالة عدم وجود تغير

في ط. $E_1 = E_2$

في حالة نقصان ط.

$E_1 > E_2$

في حالة زيادة ط.

$E_2 > E_1$

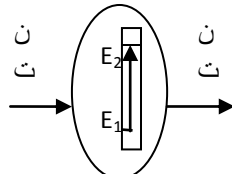
يتم التعبير عن التحويل المفيد ب

يتم التعبير عن التحويل الغير مفيد ب

مبدأ إنحفاظ الطاقة:

نصه: الطاقة لا تستحدث و لا تزول إذا اكتسبت جملة طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة أخذتها من جملة أو قدمتها لها.

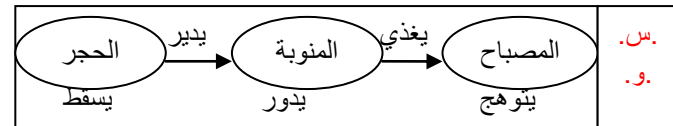
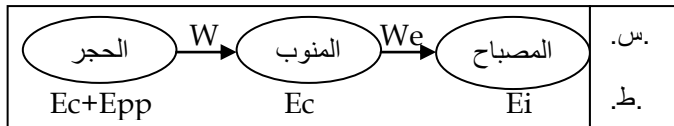
ل. صفيان. سعيدة



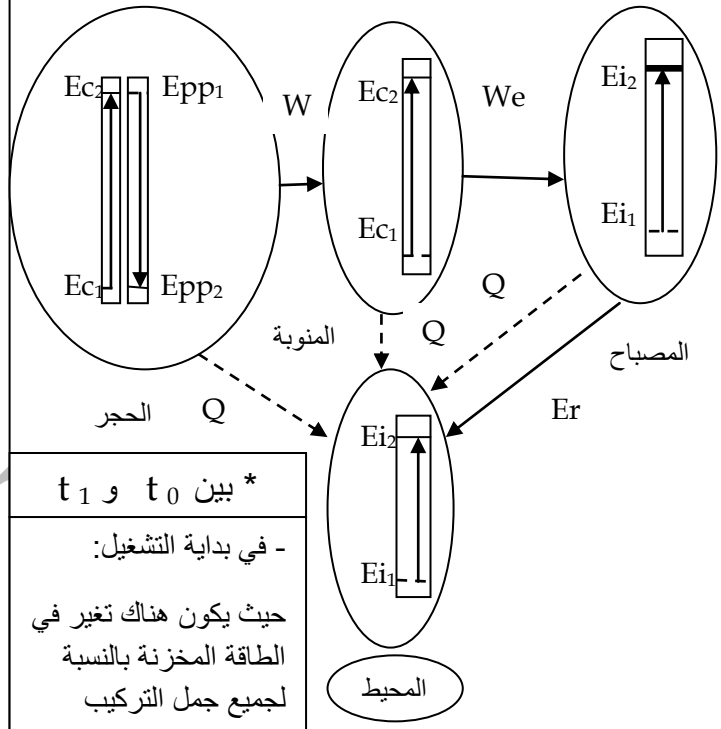
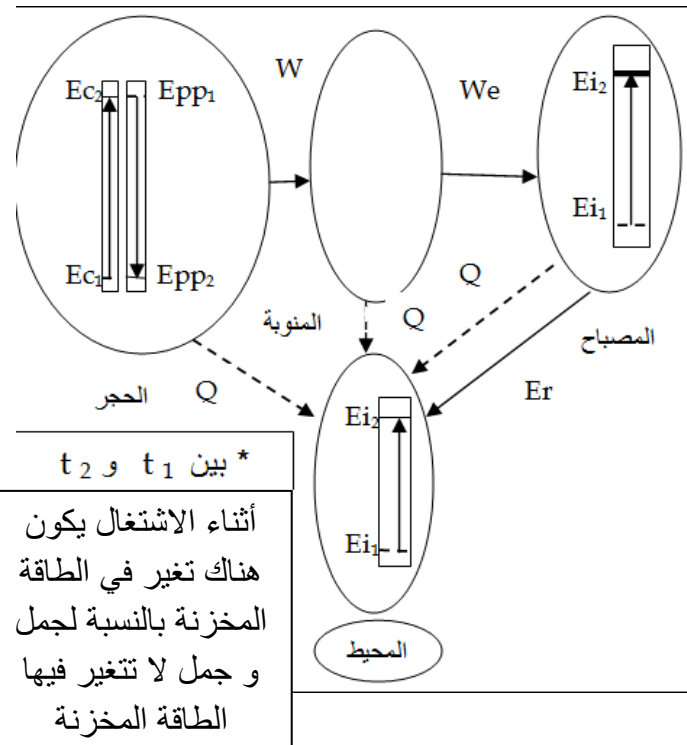
رمز ط. (E) وحدتها (J)

العلاقة الرمزية (الرياضية) لمبدأ إنحفاظ الطاقة

$$E_{\text{finale}} = E_{\text{initiale}} + E_{\text{recue}} - E_{\text{cédée}}$$



الحصيلة الطاقوية للتركيب



استطاعة التحويل الطاقوي (الاستطاعة)

$$E = P \times t$$

$$t = \frac{E}{P}$$

$$P = \frac{E}{t}$$

الاستطاعة المتوسطة المتوفرة:

Puissance Moyenne Disponible : **PMD**

التدفق المتوسط المتوفر:

Débit Moyen Disponible : **DMD**

54 M: وتعني كهرباء للاستهلاك المنزلي

23 M: وتعني غاز للاستهلاك المنزلي

$$E = P \times t$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
(J) (W) (s)

$$E = P \times t$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
(Wh) (W) (h)

$$E = P \times t$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
(KWh) (KW) (h)

